

1 Перевод триггеров в счётный режим

D -триггеры могут использоваться для построения счётных триггеров (T -триггеров). Получение T -триггера из синхронного D -триггера показано на рис. 1, а). Последовательность входных импульсов T , подлежащих счёту, подаётся на вход синхронизации C , а выход P триггера соединяется с его входом D . В обычном D -триггере $Q_{n+1} = D_n$, а в схеме на рис. 1, а) $D_n = P_n = Q_n$, откуда $Q_{n+1} = Q_n$, т.е. появление n -го входного импульса на входе T приводит к изменению состояния сигнала на выходе Q триггера, что и требовалось обеспечить при построении T -триггера.

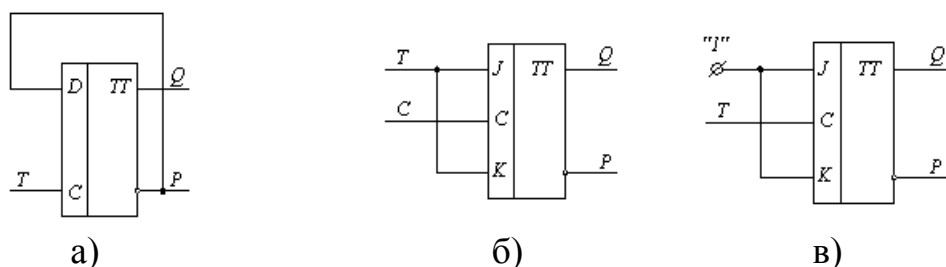


Рис. 1 Построение счётных триггеров из D - и JK – триггера

Существует несколько вариантов использования синхронного JK -триггера в режиме T -триггера.

На рис. 1, б) показано применение JK -триггера в качестве синхронного счётного триггера. В этом случае входы J и K соединены и на них подаются импульсы последовательности T , подлежащие счёту. На вход C подаются синхронизирующие импульсы. Входной импульс последовательности T подготавливает триггер к перебросу, а само срабатывание происходит в момент прихода очередного синхронизирующего импульса, т.е. только в определённых тактовых точках.

На рис. 1, в) показан вариант использования **синхронного** JK -триггера в качестве **асинхронного** счётного триггера. Входные импульсы последовательности T , подлежащие счёту, подаются на вход синхронизации C . На входы J и K поступает постоянное напряжение, соответствующее уровню логической "1". Срабатывание триггера происходит при $J = K = C = 1$, т.е. в моменты воздействия импульсов последовательности T . При этом сигнал на выходе Q при воздействии каждого импульса последовательности T будет изменять логический уровень ($Q_{n+1} = \bar{Q}_n$). Синхронизирующие импульсы в данном устройстве не используются, а моменты переключения триггера определяются входными импульсами последовательности T , как и в асинхронных T -триггерах.